

CHƯƠNG 4: ĐẠI SỐ BOOL

4.1 Định nghĩa : Cho $Z_2 = \{0, 1\}$ và

a) hai phép toán $\wedge$, và $\vee$ trên Z_2 được định nghĩa :

x	y	$x \vee y$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

x	y	$x \wedge y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

b) phần tử bù của 0 và 1 được định nghĩa :

x	$\bar{x}$
1	0
0	1

$\bar{x}$: phần tử bù của x (ta cũng viết $\neg x$).

4.2 Mệnh đề : Hai phép toán $\wedge$ và $\vee$ và phần tử bù thỏa:

a) Kết hợp: $x, y, z \in Z_2$,

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$$

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$$

b) Giao hoán :

$$x \vee y = y \vee x, \quad x \wedge y = y \wedge x$$

c) Phân phối:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

d) Trung hòa:

$$x \vee 0 = x$$

$$x \wedge 1 = x$$

e) Phần tử bù :

$$x \vee \bar{x} = 1$$

$$x \wedge \bar{x} = 0$$

f) Lũy đẳng : $x, y \in Z_2$,

$$x \vee x = x$$

$$x \wedge x = x$$

g) Thống trị :

$$x \vee 1 = 1$$

$$x \wedge 0 = 0$$

h) Hấp thụ:

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

i) Bù của bù :

$$\overline{\overline{X}} = X$$

j) De Morgan's laws:

$$\overline{(x \vee y)} = \bar{x} \wedge \bar{y}$$

$$\overline{(x \wedge y)} = \bar{x} \vee \bar{y}$$

4.3 Định nghĩa : Một biểu thức Bool được xây dựng từ các hằng bool $\{0, 1\}$, các biến lấy giá trị trong Z_2 , *bù của các biến*, và hai phép toán $\wedge$ và $\vee$.

➤ **Biểu thức Bool cho giá trị thuộc Z_2 .**

Ví dụ 1: $m = x \wedge y \wedge z \wedge \bar{t}$, với x, y, z, t là các biến lấy giá trị trong Z_2 . Khi thay $x=1, y=1, z=1, t=0$ biểu thức cho giá trị

$$m = 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge \bar{0}$$

$$= 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1$$

$$= 1 \in Z_2.$$

- Do tính chất giao hoán và kết hợp nên kết quả của ví dụ không phụ thuộc vào thứ tự tính toán.

Ví dụ 2: $(x \wedge y \wedge z \wedge \bar{t}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z \wedge t)$. Khi thay $x=1, y=1, z=1, t=0$ biểu thức cho giá trị

$$(1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge \bar{0}) \vee (1 \wedge \bar{1} \wedge 1 \wedge 0)$$

$$=(1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0 \wedge 1 \wedge 0)$$

$$= 1 \vee 0$$

$$= 1$$

Chú ý :

- Thay cách viết $x \wedge y \wedge z \wedge \bar{t}$ thành $xyz\bar{t}$.
- Phép toán $\wedge$ sẽ có độ ưu tiên hơn phép toán $\vee$.

Ví dụ : $(x \wedge y \wedge z \wedge \bar{t}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z \wedge t)$ sẽ được viết là $xyz\bar{t} \vee x\bar{y}zt$.

Chú ý : Mệnh đề ở mục 4.2 vẫn đúng trong trường hợp x, y, z là các biểu thức Bool bất kỳ.

Ví dụ :

c) Phân phối:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$F \wedge (G \vee H) = (F \wedge G) \vee (F \wedge H)$$

Ta có :

$$(x \vee y) \wedge [(y \wedge z) \vee (z \wedge t)] = [(x \vee y) \wedge (y \wedge z)] \vee [(x \vee y) \wedge (z \wedge t)]$$

4.4 Hàm Bool bốn biến :

4.4.1 Định nghĩa : Hàm Bool 4 biến có dạng

$$f : Z_2 \times Z_2 \times Z_2 \times Z_2 \rightarrow Z_2$$

Hay

$$f : Z_2^4 \rightarrow Z_2$$

Ví dụ 1 :

x	y	z	t	f
1	1	1	1	0
1	1	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	0
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

4.4.2 Định lý : Cho f là hàm Bool 4 biến. Tại các bộ giá trị $A_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$, $i=1,2, \dots, k$, mà f có giá trị 1 ta xây dựng biểu thức Bool như sau :

$$m_i = x_1 x_2 x_3 x_4$$

Với

- x_1 là x nếu $a_i = 1$, x_1 là $\bar{x}$ nếu $a_i = 0$.
- x_2 là y nếu $b_i = 1$, x_2 là $\bar{y}$ nếu $b_i = 0$.
- x_3 là z nếu $c_i = 1$, x_3 là $\bar{z}$ nếu $c_i = 0$.
- x_4 là t nếu $d_i = 1$, x_4 là $\bar{t}$ nếu $d_i = 0$.

thì

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k .$$

Định nghĩa :

- Hàm Bool bốn biến có dạng $x_1x_2x_3x_4$ được gọi là các *từ tối thiểu*.

VD : các m_i trong định lý là các từ tối thiểu.

- Hàm Bool bốn biến f được gọi là *dạng nối rời chính tắc*, nếu có dạng

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$$

với m_i là từ tối thiểu.

VD : f trong định lý ở dạng nối rời chính tắc.

Ví dụ 2 : Xét hàm f ở ví dụ 1.

x	y	z	t	f
...				
1	1	0	1	1
...				
1	0	1	0	1
...				
0	1	0	0	1
...				

Với $A_1 = (1,1,0,1) \Rightarrow m_1 = xy\bar{z}t$,

$A_2 = (1,0,1,0) \Rightarrow m_2 =$

$A_3 = (0,1,0,0) \Rightarrow m_3 =$

$$f = m_1 \vee m_2 \vee m_3$$

4.4.3 Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool 4 biến x, y, z, t:

4.4.3.1 Định nghĩa : Biểu đồ Karnaugh có dạng :

x		$\bar{x}$			
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	$\bar{t}$
	1000	1100	0100	0000	
		y		$\bar{y}$	

4.4.3.2 Tọa độ của một ô :

	x		$\bar{x}$		
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	
	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$	

Tọa độ của ô **1011** là $x\bar{y}zt = x \wedge \bar{y} \wedge z \wedge t$ (là một từ tối thiểu).

4.4.3.3 Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f trong ví dụ 1 là :

x		$\bar{x}$			
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
$\bar{y}$		y		$\bar{y}$	

Tô đậm những ô có giá trị với giá trị đó f có giá trị là 1.

VD : $f(1010) = 1$.

4.4.3.4 Xây dựng biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

Bước 1: Viết f dưới dạng nối rời chính tắc.

Bước 2 : Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

➤ Biểu đồ Karnaugh của $f \Leftrightarrow$ dạng nối rời chính tắc của f .

Ví dụ 1: Cho hàm Bool 4 biến

$$f = x\bar{y}\bar{z}$$

a) Tính giá trị của f tại $(1, 0, 0, 0)$ và $(1, 0, 0, 1)$.

b) Vẽ biểu đồ Karnaugh cho f .

Giải b):

Bước 1: Viết f dưới dạng nổi rời chính tắc.

$$f = (x\bar{y}\bar{z}) \wedge 1 \quad (\text{Phần tử trung hòa})$$

$$= (x\bar{y}\bar{z})(t \vee \bar{t}) \quad (\text{Phần tử bù})$$

$$= ((x\bar{y}\bar{z})t) \vee ((x\bar{y}\bar{z})\bar{t}) \quad (\text{Phân phối})$$

$$= (x\bar{y}\bar{z}t) \vee (x\bar{y}\bar{z}\bar{t})$$

$$= x\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \quad (\text{Viết theo qui ước})$$

Bước 2 : Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

Ví dụ 1: Cho hàm Bool 4 biến $f = x\bar{y}\bar{z}$

b) Vẽ biểu đồ Karnaugh cho f.

Giải b):

Bước 1: Viết f dưới dạng nổi rời chính tắc.

$$f = x\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \quad (\text{Viết theo qui ước})$$

Bước 2 : Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

	x		$\neg x$		
z					$\neg t$
					t
$\neg z$					$\neg t$
	$\neg y$	y	$\neg y$		

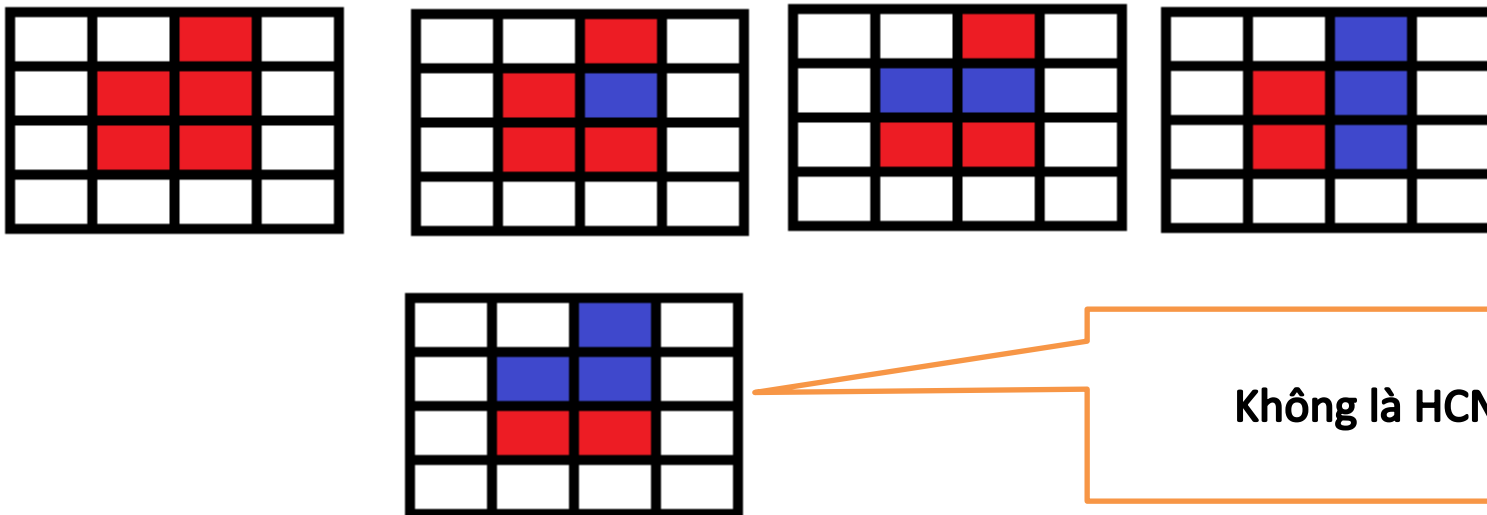
Ví dụ 2: Cho hàm Bool 4 biến

$$f = xy(z \vee \bar{t})$$

4.4.3.5 Hình chữ nhật trong biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

- a) Một ô được tô là hình chữ nhật (HCN).
- b) Tập các ô được tô tạo thành hình chữ nhật là một hình chữ nhật.

Ví dụ : Chú ý các ô màu xanh, các hình phía trên là HCN

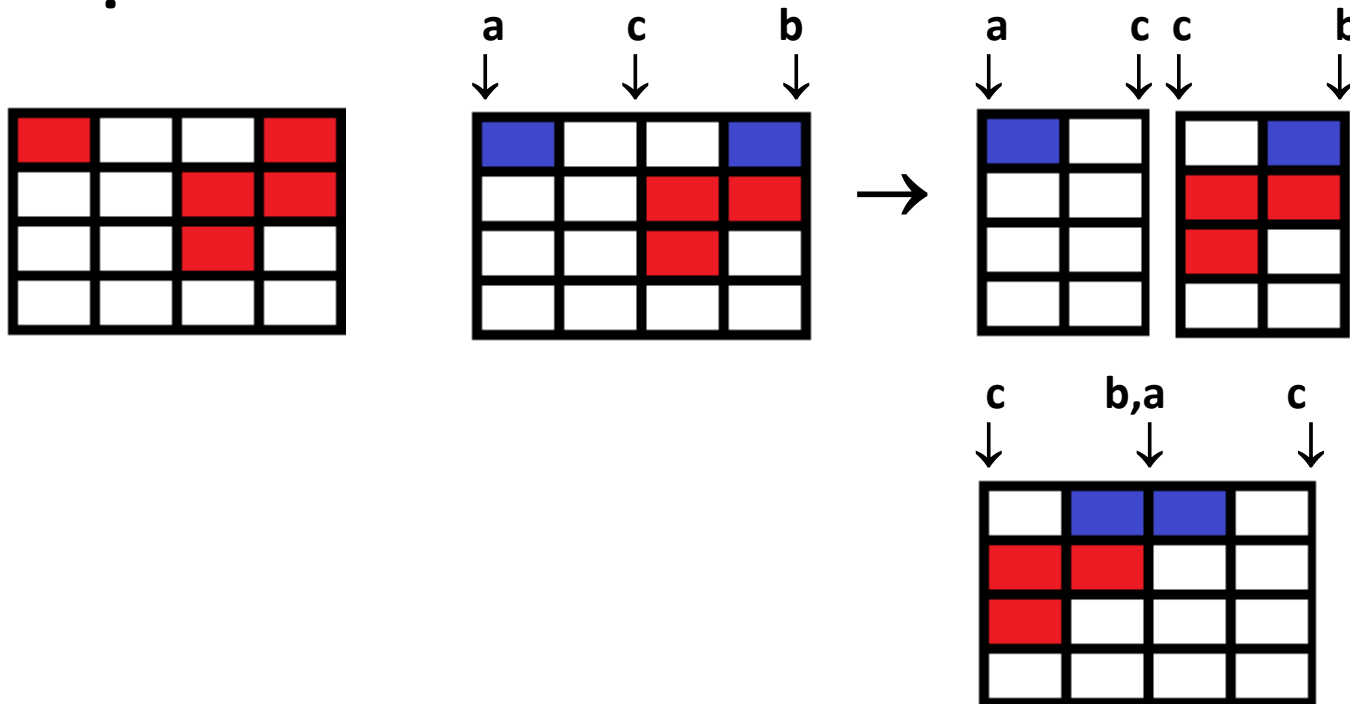


Không là HCN

4.4.3.6 Hình chữ nhật MỞ RỘNG trong biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

Khi cuốn hai mép dọc , hay ngang, hay cuốn dọc xong sau đó thực hiện cuốn ngang dính nhau, nếu các ô được tô tạo thành HCN thì được là HCN mở rộng

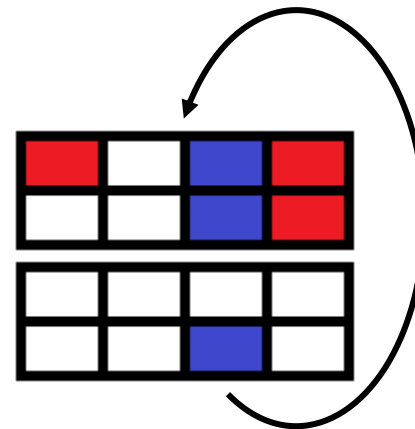
Ví dụ 1 :



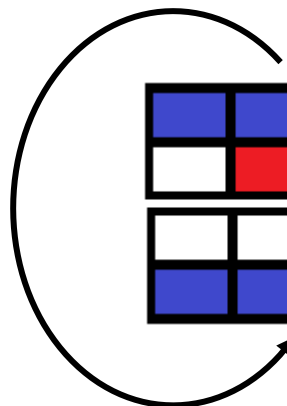
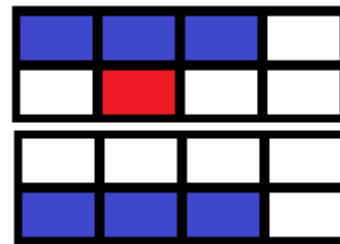
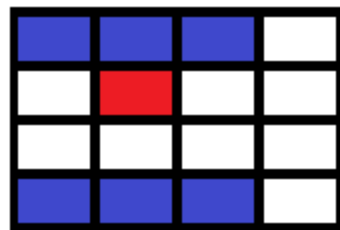
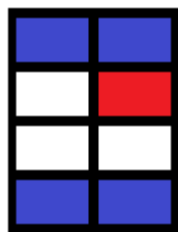
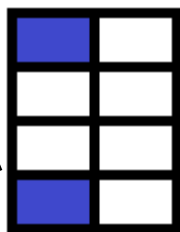
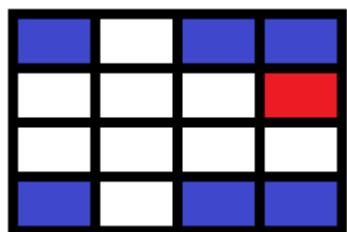
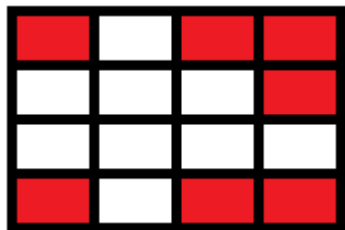
Ví dụ 2 :

Red	White	Red	Red
White	White	Red	Red
White	White	White	White
White	White	Red	White

Red	White	Blue	Red
White	White	Blue	Red
White	White	White	White
White	White	Blue	White



Ví dụ :

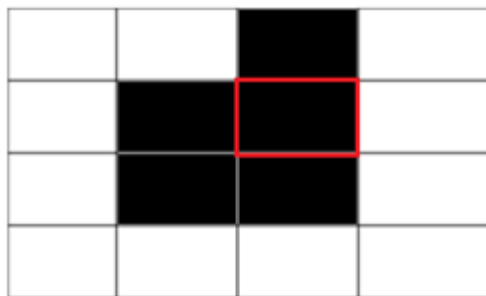


4.4.3.7 Tế bào , đơn thức :

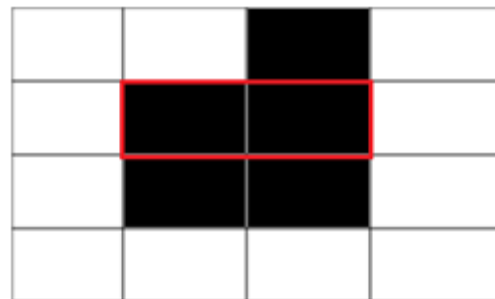
- **Đơn thức** là biểu thức Bool có dạng $x_1 . . x_k$, $1 \leq k \leq 4$, x_i là các biến x, y, z, t hay bù của nó.

Ví dụ : xyz , $y\bar{z}t$, $xyz\bar{t}$.

- **Tế bào** là HCN (trong biểu đồ Karnaugh của hàm f) có số ô là 1, 2, 4, 8, hay 16.

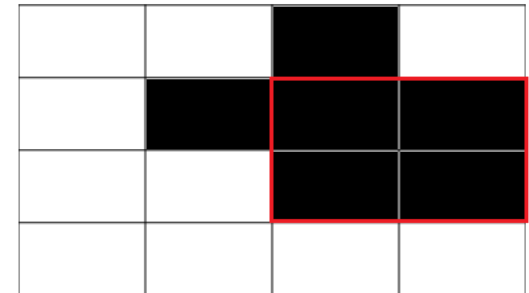


$\bar{x}yzt$

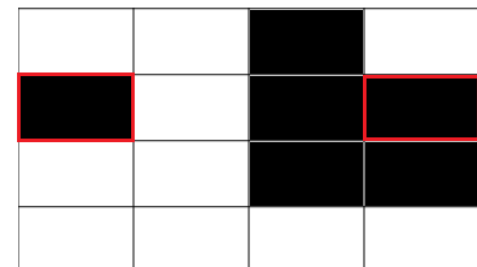


yzt

Đơn thức của
tế bào



$\bar{x}t$

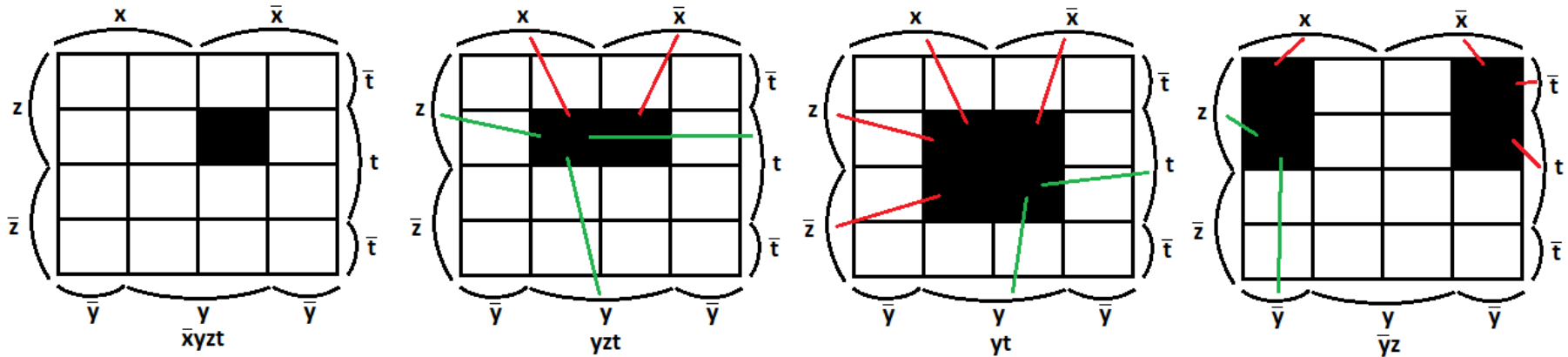


$\bar{y}zt$

4.4.3.7 Tế bào , đơn thức :

- Xác định đơn thức của một tế bào : Nếu trong tế bào có hai ô có tọa độ là a và $\bar{a}$ thì đơn thức không có biến a , các biến còn lại được xác định bằng cách chọn 1 ô bất kỳ và tìm tọa độ của ô đó.

Ví dụ :

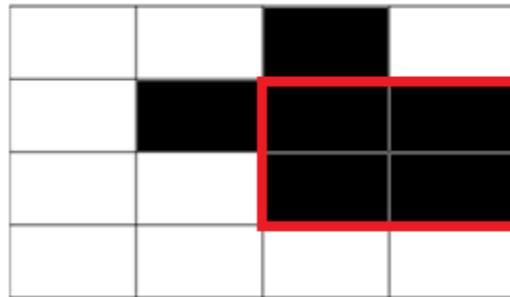


4.4.3.8 Tế bào lớn:

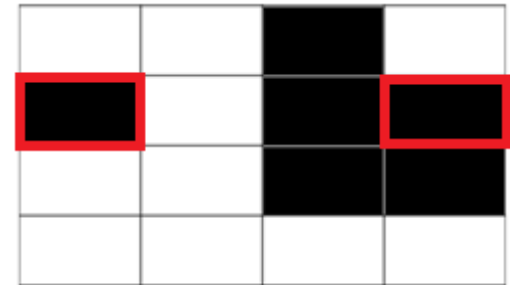
Tế bào lớn là tế bào không nằm trong tế bào khác

Ví dụ :

a) Tế bào lớn

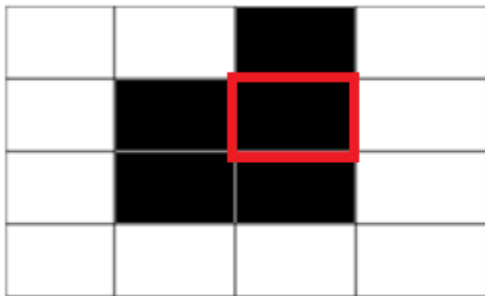


$\bar{x}t$

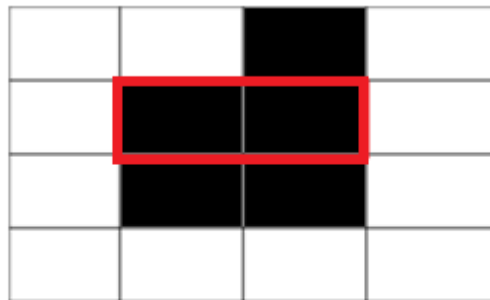


$\bar{y}zt$

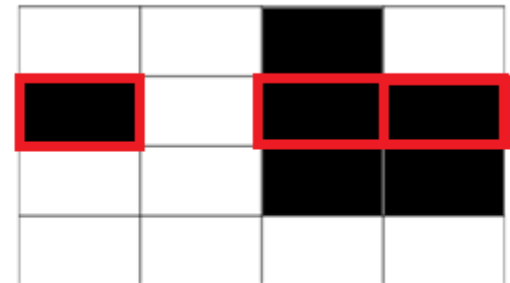
b) Không là tế bào lớn



$\bar{x}yzt$



yzt

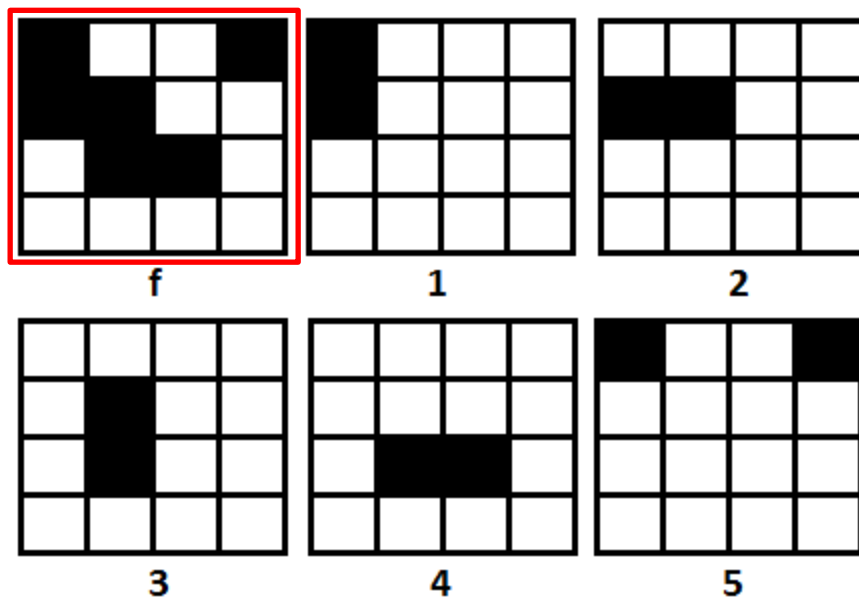


Không là tế bào

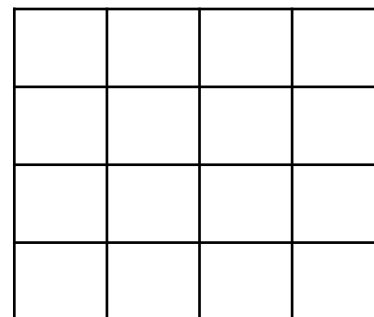
4.4.3.9 Phủ tối thiểu:

Định nghĩa phủ của f : Gọi T là tập tất cả các tế bào lớn của f , $T' \subseteq T$. Nếu hội tất cả các phần tử của T' tạo thành biểu đồ Karnaugh của f thì T' được gọi là ***Một phủ của biểu đồ Karnaugh của f (Một phủ của f).***

Ví dụ :



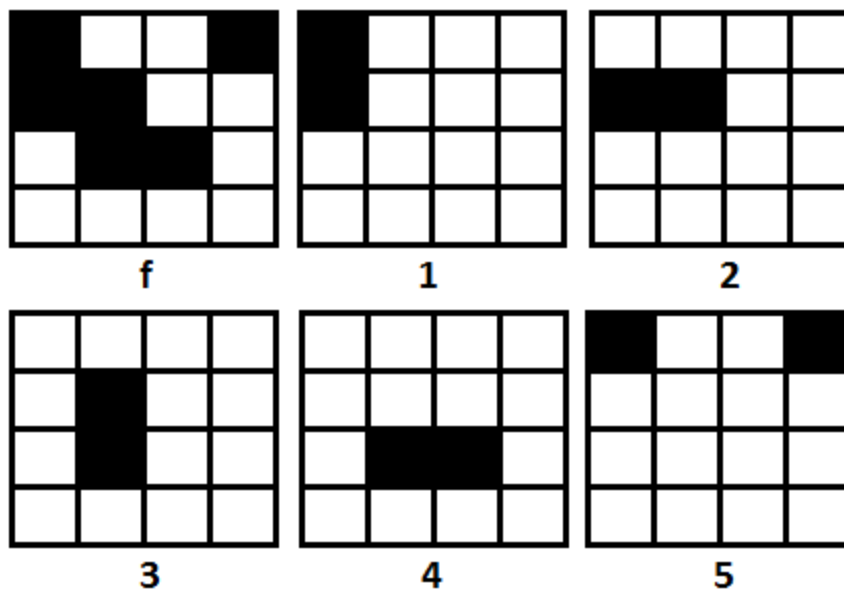
- 1, 2, 3, 4, 5 là các tế bào lớn.
- 1, 2, 3, 4, 5 đại diện cho các đơn thức.
- Một phủ của f là $\{1, 2, 4, 5\}$.
- Các phủ khác xem như bài tập.



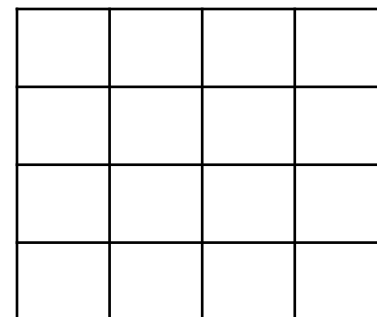
4.4.3.9 Phủ tối thiểu:

Định nghĩa phủ tối thiểu của f : Cho $T' = \{ m_1, m_2, \dots, m_r \}$ là một phủ của f . T' được gọi là một phủ tối thiểu của f nếu ta không thể bỏ bất kỳ phần tử m_i nào trong T' .

Ví dụ :



- $\{1, 2, 4, 5\}$ là phủ của f nhưng không là phủ tối tiểu vì có thể bỏ phần tử 1.
- $\{2, 4, 5\}$ là phủ tối tiểu.
- Các phủ tối tiểu khác xem như bài tập.



4.4.3.10 Định lý:

Cho T' một phủ của f , $M = \{ m_1, m_2, \dots, m_k \}$ là tập các đơn thức của các tế bào lớn thuộc T' thì

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k (*)$$

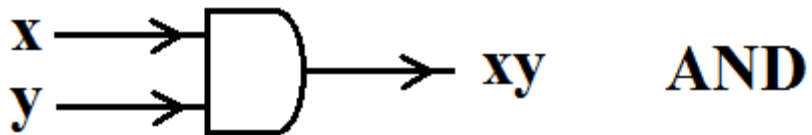
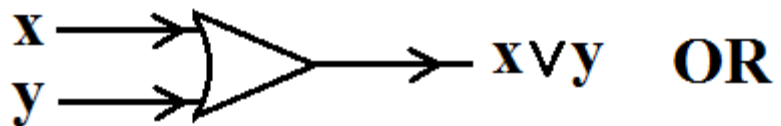
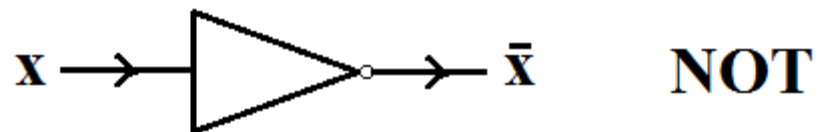
Ví dụ : Với f ở slide trước.

$$f = 1 \vee 2 \vee 4 \vee 5 \quad (1)$$

$$f = 2 \vee 4 \vee 5 \quad (2)$$

(*) được gọi là các công thức ở dạng **đa thức** của f (Gọi tắt là công thức của f).

4.4.4 Mạng các cổng:



Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

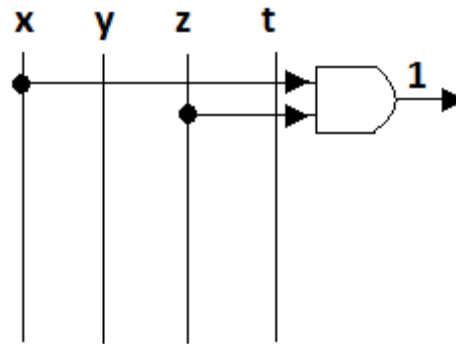
$$f = xz \vee x\bar{y}t \vee yz$$

- Ta luôn biểu diễn f ở dạng đa thức.
- Vẽ cho từng *cụm*. *Phân chia các cụm theo mệnh đề 4.2.*

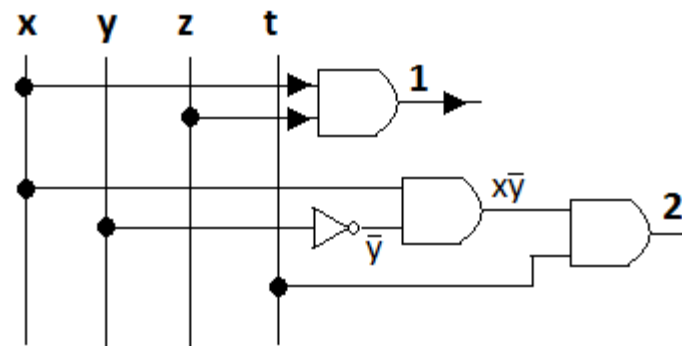
Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

$$f = xz \vee x\bar{y}t \vee yz$$

- xz (1) :



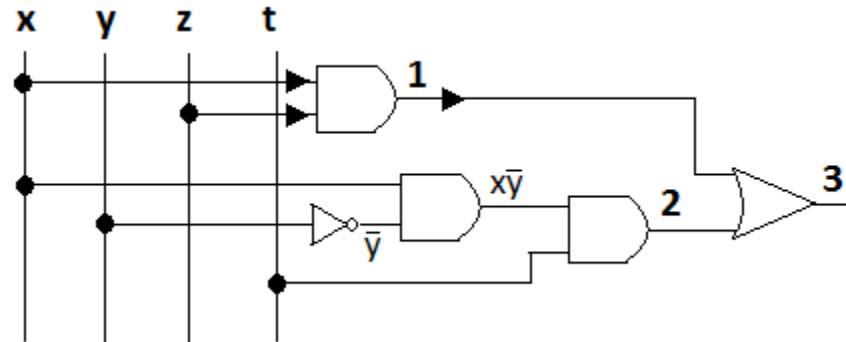
- $x\bar{y}t = (x\bar{y})t$ (2) :



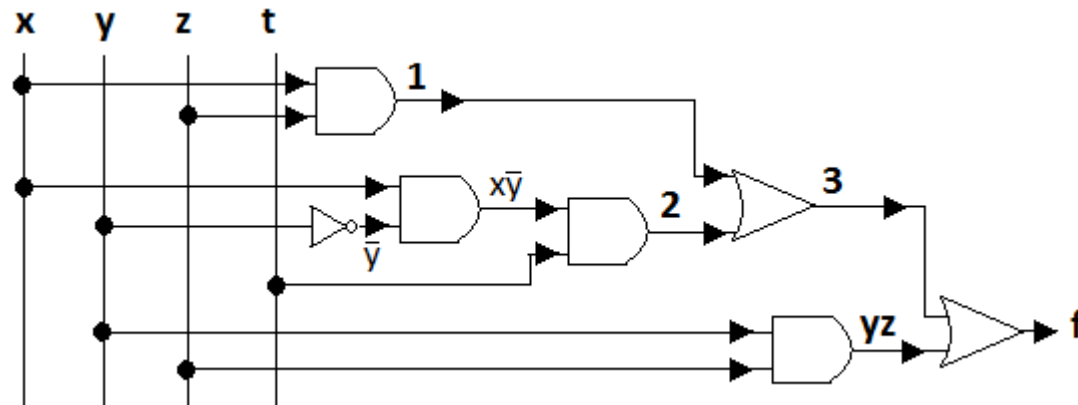
Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

$$f = xz \vee x\bar{y}t \vee yz$$

- $xz \vee x\bar{y}t$ (3) :



- f :



4.4.5 Công thức đa thức tối thiểu:

Tìm công thức cho hàm Bool f (dạng đa thức) sao cho số lượng các cổng (không kể cổng NOT) là ít nhất.

Ví dụ :

$$f = xyz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \quad (1)$$

$$= xy \vee x\bar{z} \vee y\bar{z} \quad (2)$$

Công thức (2) được chọn.

Ta nói công thức (2) đơn giản hơn công thức (1).

4.4.5.1 Định nghĩa : Cho hàm Bool f được biểu diễn bởi hai công thức

$$f = m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee \dots \vee m_p \quad (1)$$

$$= M_1 \vee M_2 \vee M_3 \vee \dots \vee M_q \quad (2)$$

Với $m_i = x_1 \dots x_k$, $M_j = y_1 \dots y_n$.

Ta nói công thức (2) đơn giản hơn công thức (1) nếu có m_i có số biến $\geq$ số biến M_1 , có $m_j \neq m_i$ có số biến $\geq$ số biến M_2 , có $m_l \neq m_i, m_j$ có số biến $\geq$ số biến M_3 , ...

Chú ý : Nếu (2) đơn giản hơn (1) thì $q \leq p$.

Ví dụ :

$$f = xyz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \quad (1)$$

$$= xy \vee x\bar{z} \vee y\bar{z} \quad (2)$$

Nếu có chiều ngược lại thì ta nói (1) và (2) đơn giản như nhau , ký hiệu $(1) \leftrightarrow (2)$. Khi đó có thể chọn một trong hai công thức.

4.4.5.2 Định nghĩa : Công thức đơn giản nhất được gọi là ***công thức đa thức tối thiểu.***

4.4.5.3 Công thức đa thức tối thiểu cho hàm Bool 4 biến , phương pháp biểu đồ Karnaugh :

Thực hiện các bước sau :

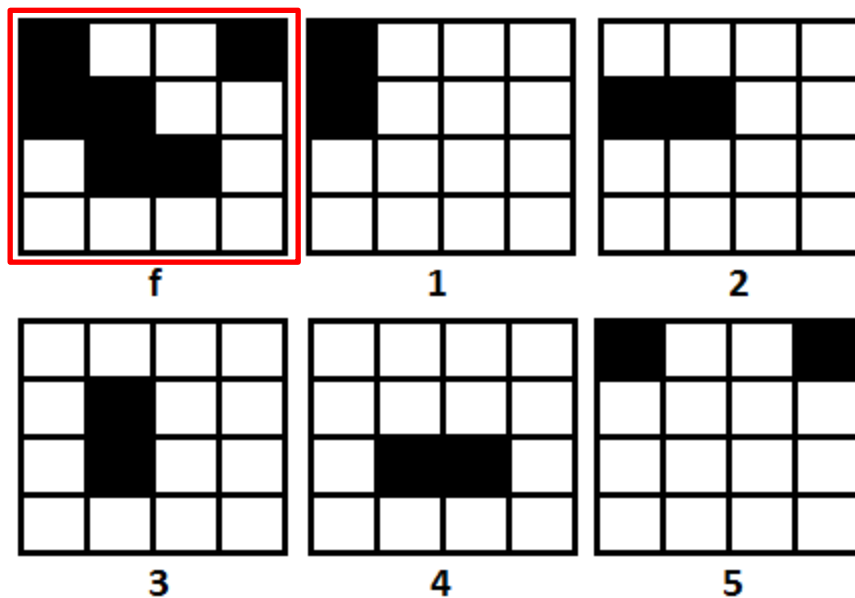
Bước 1: Tìm các tế bào lớn.

Bước 2: Tìm các phủ tối thiểu.

Bước 3: Lập công thức cho f từ các phủ tối thiểu.

Bước 4: So sánh các công thức tìm công thức đơn giản nhất.

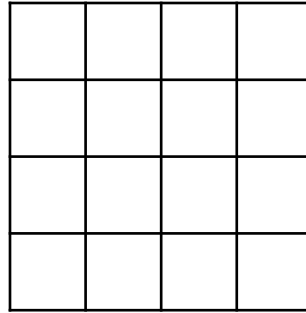
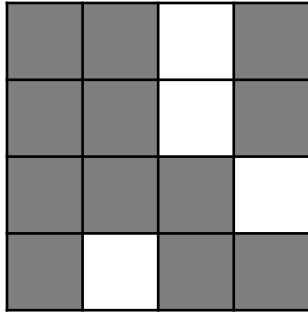
Ví dụ :



- Phủ tối thiểu : $\{2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}$.
- Kết quả $f = 2 \vee 4 \vee 5$.

(So sánh công thức xem như bài tập)

Ví dụ 2 :



4.5 Hàm Bool n biến :

- $m = x_1 x_2 \dots x_k$, $1 \leq k \leq n$: đơn thức,
- $m = x_1 x_2 \dots x_n$: từ tối thiểu,
- $f : Z_2^n \rightarrow Z_2$, $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$, m_i là từ tối thiểu thì f được nói là ở dạng nổi rời chính tắc.

4.5.1 Định lý : Cho f là hàm Bool n biến. Tại các bộ giá trị $A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, $i=1,2, \dots, k$, mà f có giá trị 1 ta xây dựng biểu thức Bool như sau :

$$m_i = y_1 y_2 \dots y_n$$

Với

- y_1 là x_1 nếu $a_{i1} = 1$, y_1 là $\bar{x}_1$ nếu $a_{i1} = 0$.
- y_2 là x_2 nếu $a_{i2} = 1$, y_2 là $\bar{x}_2$ nếu $a_{i2} = 0$.
- ...
- y_n là x_n nếu $a_{in} = 1$, y_n là $\bar{x}_n$ nếu $a_{in} = 0$.

thì

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k .$$

4.5.2 Định nghĩa :

Cho $m = x_1x_2\dots x_k$, $1 \leq k \leq n$, và

$M = y_1y_2\dots y_p$, $1 \leq p \leq n$, x_i, y_i là các biến Bool.

Khi ấy :

i) M *trội hơn* m , ký hiệu $m \leq M \Leftrightarrow \{y_1, y_2, \dots, y_p\} \subseteq \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$,

ii) M *trội thật sự* m , ký hiệu $\Leftrightarrow \{y_1, y_2, \dots, y_p\} \subset \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Ví dụ : $m = xyzt$, $M = xyt$. Ta có $m < M$.

4.5.4 Định nghĩa : Giả sử x là một trong số các biến Bool và m_1, m_2 là hai đơn thức không có x lẫn $\bar{x}$. Khi ấy $m_1 m_2$ được nói là thỏa thuận giữa hai đơn thức $x m_1$ và $\bar{x} m_2$.

Ví dụ :

1. $x\bar{y}z$ và yzt có thỏa thuận là xzt .
2. $x\bar{y}z$ và $y\bar{z}t$ nếu xét biến y thì thỏa thuận là $xz\bar{z}t = 0$.
Tương tự khi xét biến z . ***Vậy thỏa thuận sẽ là 0 nếu hai đơn thức có ít nhất hai biến thỏa Định nghĩa 4.5.4.***
3. xz và yt không có thỏa thuận.

4.5.6 Tìm công thức đa thức tối thiểu bằng phương pháp thỏa thuận :

Bước 1: Viết f dưới dạng tổng các tích (nối rời chính tắc).

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_r$$

Đặt $T = \{m_1, m_2, \dots, m_r\}$

Gọi V là danh sách các biến theo một thứ tự nhất định nhưng tùy ý.

Bước 2: Cập nhật T.

i) Giả sử x là một biến trong V mà ta đang xét tới.

T đã được cập nhật theo các biến trước x .

Phân hoạch T thành :

* A : gồm các đơn thức có biến x (đơn thức chia hết cho x).

* B : gồm các đơn thức có biến $\bar{x}$.

ii) Nếu $A = \emptyset$ hay $B = \emptyset$ thì xét biến kế x trong V .

Nếu không, thêm vào T tất cả các thỏa thuận của một đơn thức thuộc A và một đơn thức thuộc B.

iii) Mỗi lần thêm một phần tử mới vào T , ta phải loại bớt những phần tử được trội thực sự bởi một phần tử khác (kể cả phần tử mới thêm vào).

Bước 3: Giả sử khi đã duyệt hết các biến ta có

$$T = \{ M_1, M_2, \dots, M_p \}$$

- i) Với mỗi từ tối thiểu t_i trong cách biểu diễn f dưới dạng nổi rời chính tắc, gọi $N_i = \{ M_{i1}, M_{i2}, \dots, M_{ik} \} \subseteq T$, M_{ij} trội t_i .
- ii) Loại bỏ sự trùng lặp: Nếu $N_i \subseteq N_j$ thì loại N_j .
- iii) Một công thức của f là tổng của bộ $(a_1, a_2, \dots, a_q)$ với $a_i \in N_i$ (còn lại).
- iv) So sánh các công thức.

Ví dụ : Cho f là hàm Bool 4 biến,

$$f = \bar{x}\bar{y}zt \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}y\bar{z}t \vee xy\bar{z}t \vee xy\bar{z}\bar{t}$$

Bước 1 : $T = \{ \bar{x}\bar{y}zt, \bar{x}yzt, \bar{x}y\bar{z}t, xy\bar{z}t, xy\bar{z}\bar{t} \}$

$$V = \{x, y, z, t\}$$

Bước 2 :

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Rosen_Discrete_Mathematics_and_Its_Applications_7th_Edition
- 3) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 4) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz,
Marc Lipson